# Planificación del Proyecto 2: emparejamiento en Clash Royale

CC3074 Modelación y Simulación · José Donado, Daniela Ramírez, Nicolás, Gadiel

## Roles

| Responsable | Rol | Partes del enunciado | Revisa |
|---|---|---|---|
| José Donado | Datos y validación real | 1 (fuentes) y 6 | Daniela |
| Daniela Ramírez | Modelo de eventos discretos | 3 y 5 (verificación) | Nicolás |
| Nicolás | Técnica adicional: NSGA-II | 2 y 4 | Gadiel |
| Gadiel | Experimentos y resultados | 5 y 7 | Donado |

La Parte 1 ya está en el informe. El revisor lee y prueba el trabajo antes de unirlo a `main`.

## Qué hace cada quien

### Donado: datos y validación real

- Sacar la clave de la API y no subirla al repo (usar `.env`).
- Recolectar batallas 1 contra 1 de Trophy Road: clanes, sus miembros y luego los rivales de su battlelog.
- Separar los días de ajuste de los días reservados para validar.
- Entregar `parametros.json` con la distribución de trofeos, el perfil de batallas por hora y la diferencia de trofeos entre rivales.
- Armar la tabla de la Parte 6 (real, base y mejorado) con el cambio absoluto y porcentual.

### Daniela: modelo de eventos discretos

- Programar el simulador: llegada de solicitudes, revisión de la cola y formación de parejas.
- Implementar la ventana fija y la ventana adaptativa $\Delta(w) = \min(\Delta max, \Delta 0 + \alpha \cdot w)$.
- Dejar una sola función para todos: `simular(politica, escenario, semilla) → métricas`.
- Escribir pruebas de verificación: se conservan las solicitudes, no hay esperas negativas y la misma semilla da el mismo resultado.
- Para el informe: diagrama, variables, parámetros y pseudocódigo.

### Nicolás: NSGA-II

- Investigación: cómo funciona, sus parámetros y criterio de parada, 3 fuentes y 2 limitaciones.
- Conectar pymoo con `simular()`, buscando ($\Delta 0$, $\alpha$, $\Delta max$) que minimicen la espera y la diferencia de trofeos.
- Hacer una búsqueda aleatoria con el mismo número de evaluaciones, como control.
- Explicar qué hace pymoo y qué programamos nosotros.
- Entregar `pareto.csv` con las políticas candidatas.

### Gadiel: experimentos y resultados

- Fijar antes del experimento el límite Dmax, la cobertura mínima y la reducción de espera que se considera relevante.
- Correr las ventanas fijas (estrecha, intermedia y amplia), las adaptativas y la sensibilidad a la demanda.
- Hacer 30 repeticiones por escenario con semillas nuevas y reportar media, desviación e intervalo de confianza del 95%.
- Hacer 3 gráficas como mínimo (cola en el tiempo, frente de Pareto y sensibilidad) y las conclusiones.

## Tareas compartidas

| Tarea | Quién |
|---|---|
| Corregir el informe: nombres en la portada, subíndices que salen como cuadros, índice y revisores | Donado |
| README y `requirements.txt` | Daniela |
| Integrar el informe final y las referencias | Nicolás |
| Presentación y ensayo cronometrado | Gadiel |
| Registro de contribuciones | Cada quien la suya |

## Orden de trabajo

Daniela arranca ya con datos inventados → Donado entrega `parametros.json` → Nicolás corre NSGA-II sobre `simular()` → Gadiel corre los experimentos finales → Donado arma la tabla de validación real → todos integran el informe y la presentación.

| Hito | Qué tiene que estar |
|---|---|
| H1 | Informe corregido; umbrales propuestos |
| H2 | Extracción de prueba de la API; `simular()` funcionando con datos inventados |
| H3 | Datos reales cargados; ventana fija calibrada |
| H4 | NSGA-II y búsqueda aleatoria listos (`pareto.csv`) |
| H5 | Experimento final, tabla de la Parte 6 y gráficas |
| H6 | Informe, README y presentación de menos de 15 minutos |

## Presentación (15 min)

Problema, 2 min (Donado) · Modelo, 2 min (Daniela) · Técnica, 3 min (Nicolás) · Demo, 3 min (Daniela y Nicolás) · Resultados y validación, 3 min (Gadiel y Donado) · Conclusiones, 2 min (Gadiel)